

Versuch 3: Digitalmultimeter (DMM)

1 Grundlagen

Digitalmultimeter (DMM) sind vielseitige und sehr genaue Hilfsmittel der Messtechnik. Bei ungeschickter Verwendung können aber große systematische Messfehler entstehen. Der Versuch soll helfen, diese Fehler zu vermeiden.

1.1 Spannungs- und Strommessung

Gleichspannungen werden über Widerstandsketten immer auf den gleichen Bereich geteilt und mit einem AD-Wandler weiterverarbeitet. Am Eingang ist bei allen Messbereichen der hohe Eingangswiderstand von 10 M Ω zu messen.

Gleichströme erzeugen an verschiedenen Vorwiderständen wiederum eine Spannung in immer dem gleichen Bereich. Die Widerstände sind je nach Messbereich erheblich und können in einer Messschaltung systematische Fehler bewirken.

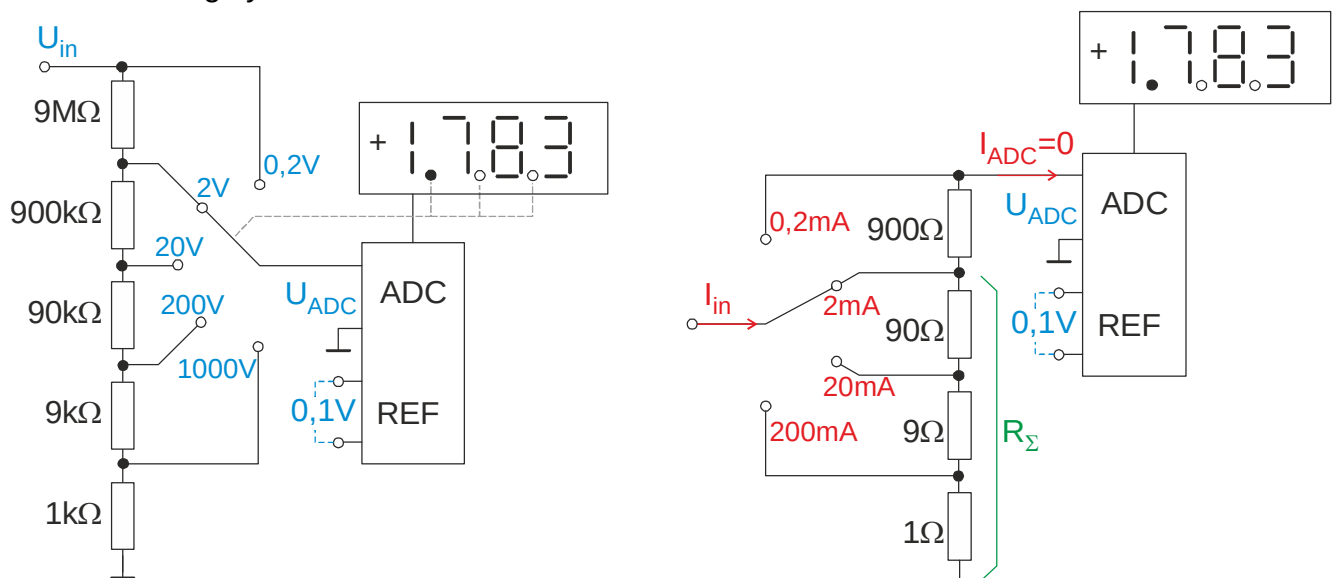
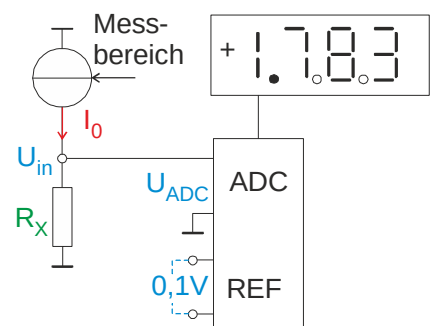


Bild 1: Messbereiche zur Spannungs- (links) und Strommessung (rechts)

Widerstandsmessung

In der Betriebsart „Ohmmeter“ werden zu messende Widerstände von umschaltbaren Gleichströmen durchflossen und erzeugen wieder eine Spannung.

Bild 2: Widerstandsmessung mit Konstantstrom



Will man einen Widerstand über eine Spannungs- und eine Strommessung bestimmen, dann muss man sich für die stromrichtige oder die spannungsrichtige Anordnung entscheiden (Bild 3). Durch die Innenwiderstände von Voltmeter und Amperemeter entstehen systematische

Messfehler. Für große zu messende Widerstände ist die stromrichtige Schaltung günstiger, für kleine Widerstände die spannungsrichtige.

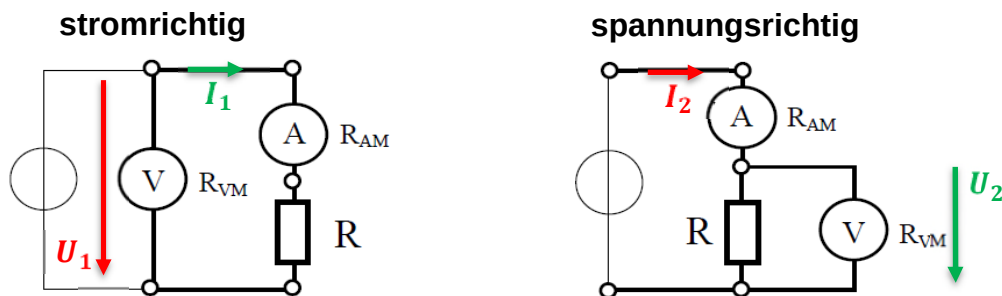


Bild 3: Spannungs- und stromrichtige Messung

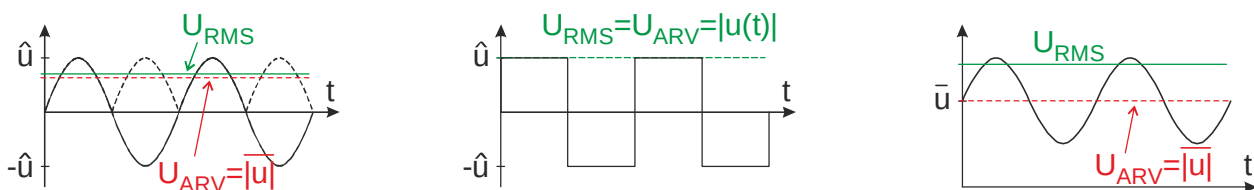
1.2 Wechselgrößen

Meist ist der Effektivwert (engl. *root mean square*, *RMS*) einer Wechselgröße gesucht:

$$U_{RMS} = \sqrt{u^2} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [u(t)]^2 \cdot dt}$$

Nur „True-RMS“-Messgeräte bestimmen diesen Effektivwert unabhängig von der Signalform genau. RMS-Analogschaltungen und digitale Verfahren sind relativ teuer.

Billigere Geräte enthalten deshalb stattdessen einen Gleichrichter (bildet den Betrag eines Signals) und eine Schaltung, die den Spitzenwert (Amplitude) oder den linearen Mittelwert (*Average Rectified Value*, *ARV*) davon bildet. Der Effektivwert wird dann mit einem festen Faktor umgerechnet. Dieser Formfaktor ist berechnet für reine Sinusschwingungen; bei anderen Kurvenformen entstehen teilweise große Fehler (Bild 4).



Sinus: $U_{RMS} = 0,707 \cdot \hat{u}$
 $= 1,11 \cdot U_{ARV}$

Rechteck: $U_{RMS} = \hat{u}$
 $= U_{ARV}$

Sinus + Gleichanteil:
 $U_{RMS} > U_{ARV}$

Bild 4: Bestimmung des Effektivwerts einer Wechselgröße

2 Aufgaben

Vorbereitung: Schließen Sie den Thermogenerator ans USB-Netzteil an.
Er benötigt ca. 10 Minuten, um stabil zu laufen.

Als Spannungs- und Stromquelle kommt der Kalibrator PRC15 zum Einsatz (s. Bild). Das Gerät kann sowohl messen als auch als Quelle dienen. Ein kurzer Druck auf die Taste „I/O“ schaltet zwischen Messung und Quelle um. In der Einstellung „Measure“ kann man mit langem Druck auf „I/O“ zwischen Strom und Spannung wechseln.

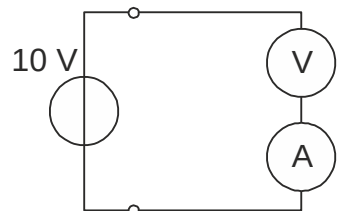


2.1 Messung von Widerständen

- Messen Sie den genauen Wert des $100\ \Omega$ -Lastwiderstands mit beiden DMM. Schlagen Sie in den Handbüchern den maximalen Messfehler nach und geben Sie den Bereich an, in dem sich der Widerstand befinden kann.
Welches der beiden DMM misst genauer?
- Stellen Sie mit Hilfe eines DMM das Potentiometer („Poti“) der Reihe nach auf die Werte $100\ \Omega$, $200\ \Omega$, $300\ \Omega$, ... $1\ \text{k}\Omega$ ein. Bestimmen Sie jeweils den Messstrom, indem Sie mit dem zweiten DMM die Spannung am Poti messen.
Beschreiben Sie das festgestellte Ergebnis. Hat sich mit der Änderung des Messstroms auch die Auflösung der Messung geändert?

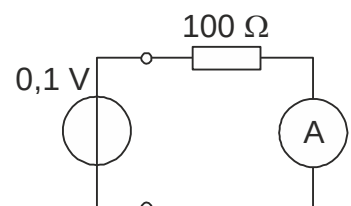
2.2 Messung von Gleichspannung und Gleichstrom

- Stellen Sie den Kalibrator auf $10\ \text{V}$ ein. Überprüfen Sie die Ausgangsspannung des Kalibrators mit einem DMM als Voltmeter. Messen Sie den Strom durch das Voltmeter mit dem zweiten DMM. Berechnen Sie daraus den Innenwiderstand R_{VM} des Voltmeters. Warum können Sie bei dieser Messung den Innenwiderstand des Amperemeters vernachlässigen?
- Wie groß kann bei der Spannungsmessung der Messfehler (in V) laut Handbuch sein? Bestimmen Sie aus dem Handbuch auch den maximalen Messfehler bei Strommessung im μA - und im mA -Bereich.



- Stellen Sie nun den Kalibrator auf $0,1\ \text{V}$ ein. Messen Sie die tatsächliche Ausgangsspannung mit einem DMM.

- Schließen Sie den $100\ \Omega$ -Lastwiderstand und seriell ein DMM als Amperemeter an (Messbereich μA). Berechnen Sie den zu erwartenden Strom aus dem ohmschen Gesetz und vergleichen Sie ihn mit dem Messwert. Bestimmen Sie daraus den Innenwiderstand des Amperemeters.



- e) Messen Sie die Spannung am Amperemeter und bestimmen Sie daraus wiederum den Innenwiderstand R_{AM} .
- f) Stellen Sie das Amperemeter auf den mA-Bereich ein und wiederholen Sie die Messung aus Teilaufgabe e); bestimmen Sie auch hier den Innenwiderstand.
Wie verhalten sich die Messgenauigkeit und der systematische Fehler der Strommessung?

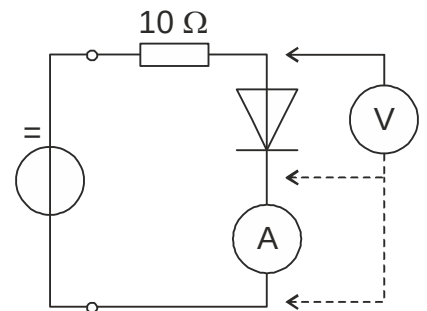
2.3 Dioden-Kennlinie

Liegt an einer Diode eine bestimmte Spannung an, dann fließt ein bestimmter Strom – für eine Konstantspannung kann man deshalb die Diode durch einen Widerstand ersetzen. Der Wert des Widerstands unterscheidet sich aber für jede Spannung, die Diode ist daher ein nichtlinearer Widerstand. Um die Kennlinie des Widerstands aufzunehmen, muss man deshalb für verschiedene Spannungen den Strom durch die Diode messen.

Schalten Sie an den Kalibrator in Reihe einen Schutzwiderstand von $10\ \Omega$, die Diode (LED) und ein DMM als Amperemeter. Stellen Sie Spannungen an der Quelle so ein, dass der gemessene Strom ungefähr folgende Werte annimmt: $1\ \mu\text{A}$, $2\ \mu\text{A}$, $5\ \mu\text{A}$, $10\ \mu\text{A}$, $20\ \mu\text{A}$, $50\ \mu\text{A}$, $100\ \mu\text{A}$, $200\ \mu\text{A}$, $500\ \mu\text{A}$, $1\ \text{mA}$, $2\ \text{mA}$, $5\ \text{mA}$, $10\ \text{mA}$ und $20\ \text{mA}$.

Messen Sie Strom und Spannung an der Diode wie im Schaltplan rechts angegeben. Beginnen Sie für kleine Spannungen mit der stromrichtigen Schaltung (Amperemeter im μA -Bereich).

Wechseln Sie zur spannungsrichtigen Anordnung, wenn der Diodenwiderstand $\frac{U_D}{I_D} \approx \sqrt{R_{AM} \cdot R_{VM}}$ wird.



Fügen Sie eine Tabelle mit den gemessenen Werten sowie dem ermittelten Diodenwiderstand in Ihre Ausarbeitung ein.

Zeichnen Sie dann die Strom-Spannungs-Kennlinie und die Widerstands-Spannungskennlinie jeweils in ein halblogarithmisches Diagramm

(x = Spannungsachse linear, y = Strom bzw. Widerstand logarithmisch).

2.4 Quellenwiderstand

Reale Spannungs- und Stromquellen können nicht beliebige Lasten treiben. Bei einer Spannungsquelle z.B. sinkt die Spannung bei kleinen Lastwiderständen. Man beschreibt diesen Effekt über einen Innenwiderstand, auch wenn elektrisch kein solcher Widerstand eingebaut ist.

Im Versuch soll der Innenwiderstand eines Thermogenerators bestimmt werden, der aus Temperaturunterschieden elektrische Leistung generiert.

- a) Warum kann man den Innenwiderstand nicht in der Betriebsart Ω des DMM messen?

Der Innenwiderstand soll im Folgenden über den Spannungsfall an verschiedenen Lasten und alternativ über die Leistungsanpassung bestimmt werden.

Messen Sie die Leerlaufspannung U_L des Thermogenerators.

Stellen Sie am Poti mit Hilfe eines DMM der Reihe nach die Widerstände

1 k Ω	800 Ω	600 Ω	400 Ω	300 Ω	250 Ω	200 Ω	150 Ω	120 Ω	100 Ω	80 Ω	60 Ω
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

ein und schließen diese an den Thermogenerator an. Messen Sie jeweils die Ausgangsspannung. Berechnen Sie auch jeweils den Strom I und die im Lastwiderstand umgesetzte Leistung P .

- b) Fügen Sie eine Tabelle mit den gemessenen und berechneten Werten in Ihre Ausarbeitung ein. Stellen Sie die U-I-Kennlinie und R-P-Kennlinie in getrennten Diagramme dar (U bzw. R auf der horizontalen Achse). Bestimmen Sie aus beiden Kurven den Innenwiderstand (Hinweis: Excel-Trendlinie mit Formel nutzen).
- c) Welche Methode erscheint Ihnen geeigneter (Begründen Sie Ihre Entscheidung)?

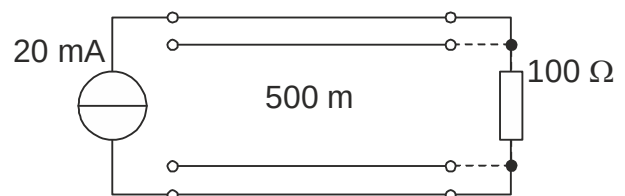
2.5 4-Leiter-Anschluss eines Sensors

Widerstandssensoren werden teilweise über sehr lange Leitungen mit Strom versorgt. An der Leitung selbst fällt eine unbekannte Spannung ab. Misst man die Spannung am Anfang der Leitung und versucht daraus den Wert des Widerstands (und daraus die Messgröße) zu bestimmen, entsteht ein systematischer Fehler, da der Spannungsfall über der Leitung mit gemessen wird.

Man verwendet in diesem Fall die Vierleiter-Schaltung, bei der der Sensor durch zwei Kabel mit Strom versorgt wird und die Spannung am Sensor an zwei parallelen stromlosen Leitungen gemessen wird. Ohne Strom fällt an diesen „Sense“-Leitungen keine Spannung ab und es entsteht kein Messfehler.

Im Versuch wird ein PT100-Widerstandssensor (für Temperaturen; 100 Ω bei 0 °C) simuliert durch den 100 Ω -Lastwiderstand. Schließen Sie diesen Widerstand über die 500 m lange Leitung (Kabeltrommel unter dem Tisch; die zwei äußeren Klemmen am Steckbrett) an die Quelle an.

- a) Stellen Sie zunächst eine Konstantspannung von 2 V am Kalibrator ein (mit DMM prüfen). Messen Sie die Spannung am Sensor (d.h. der Quelle) und am Widerstand. Wie groß ist der Spannungsfall über der Leitung? Wie groß ist der Leitungswiderstand?



- b) Stellen Sie nun einen Konstantstrom von 20 mA am Kalibrator ein (mit DMM genauen Wert messen). Wie viel davon fließt durch den Widerstand? Messen Sie die Spannung am Widerstand und an der Quelle. Wie passen die Ergebnisse zum ohmschen Gesetz?
- c) Schließen Sie nun zusätzlich die beiden inneren Leitungen des Steckbretts an und messen Sie damit die Spannung (4-Leiter-Messung), einmal wieder direkt am „Sensor“ und am

anderen Leitungsende direkt am Widerstand. Wie macht sich der Leitungswiderstand nun bemerkbar?

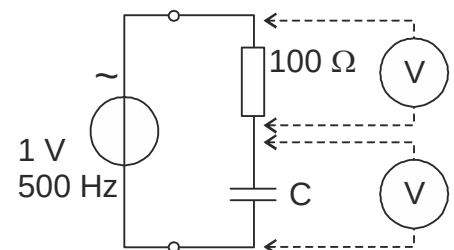
2.6 Kurvenformfehler

- a) Erzeugen sie mit dem Funktionsgenerator eine Sinus-Wechselspannung der Frequenz 50 Hz mit 1 V Amplitude. Unter „Amplitude“ wird eigentlich der Spitze-Tal-Wert eingegeben (siehe Anzeige), also muss man die doppelte Amplitude = 2 V eingeben. Messen Sie den Effektivwert mit beiden DMM. Wie groß sind die Abweichungen zum erwarteten Wert?
- b) Warum hat die vom Funktionsgenerator gelieferte Spannung 1 V obwohl Sie 2 V eingegeben hatten?
Hinweis: Der Funktionsgenerator hat einen Innenwiderstand von $50\ \Omega$ und laut Datenblatt sollte die Last ebenfalls $50\ \Omega$ betragen. Zeichnen Sie dazu das Ersatzschaltbild einer linearen Spannungsquelle (Funktionsgenerator) mit $R_i = 50\ \Omega$ und dem angeschlossenen Widerstand des Voltmeters. Berechnen Sie über den Spannungsteiler die Spannung am Voltmeter.
- c) Wechseln Sie nun zu einer Rechteckschwingung (50 Hz, 1 V tatsächliche Amplitude). Welcher Effektivwert ist nun zu erwarten? Berechnen Sie diesen (siehe Kap. 1.2). Messen Sie wieder mit beiden DMM.
Wie groß ist der Messfehler des Nicht-TRMS-DMM?
Welche Schaltung/Methode nutzt dieses Multimeter offensichtlich, um zum Effektivwert zu kommen?

2.7 Messung eines Blindwiderstands

Für sinusförmige Anregung kann man bei Kondensatoren oder Spulen einen (imaginären) Blindwiderstand $\underline{Z} = jX$ angeben. Für Reihenschaltungen dieser Bauelemente mit Widerständen gilt der Spannungsteiler $U_1/U_2 = Z_1/Z_2$. Auf diese Weise kann man Kapazitäten und Induktivitäten messen.

- a) Stellen Sie am Funktionsgenerator eine sinusförmige Spannung mit Frequenz $f = 500\text{ Hz}$ und Amplitude 1 V ein. Schließen Sie daran die Reihenschaltung aus dem $100\ \Omega$ -Widerstand und dem Kondensator an. Messen Sie nun die Spannungs-Effektivwerte an beiden Bauelementen. Berechnen Sie aus den Messwerten die Kapazität des Kondensators.



- b) Messen Sie auch den Effektivwert der Quellenspannung. Warum ist dieser Wert nicht gleich der Summe der Effektivwerte an Widerstand und Kondensator?